Auteur: Michael Livchits
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 2D nr. 14.20

$$\lim_{x\to 0} \frac{\cos ax - \cos bx}{\cos cx - \cos dx} \text{ met } (a, b, c, d \in \mathbb{R}_0)$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{-2\sin\dfrac{(a+b)x}{2}\sin\dfrac{(a-b)x}{2}}{-2\sin\dfrac{(c+d)x}{2}\sin\dfrac{(c-d)x}{2}}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{\dfrac{(a+b)x}{2}\cdot\dfrac{(a-b)x}{2}}{\dfrac{(c+d)x}{2}\cdot\dfrac{(c-d)x}{2}} \cdot \frac{\frac{\frac{\sin(a+b)x}{2}}{\frac{(a+b)x}{2}}\frac{\frac{\sin(a-b)x}{2}}{\frac{(a-b)x}{2}}}{\frac{\frac{\sin(c+d)x}{2}}{\frac{(c+d)x}{2}}\frac{\frac{\sin(c-d)x}{2}}{\frac{(c-d)x}{2}}}$$

$$= \frac{(a+b)(a-b)}{(c+d)(c-d)}$$

$$= \frac{a^2-b^2}{c^2-d^2} \text{ met } c^2 \neq d^2$$

References